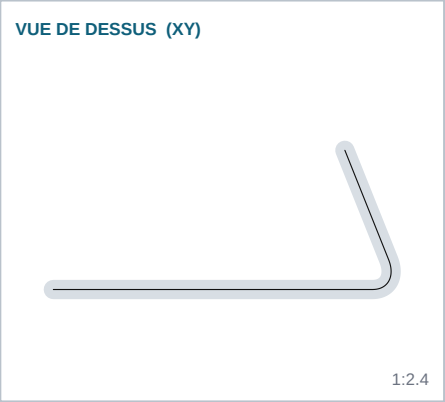
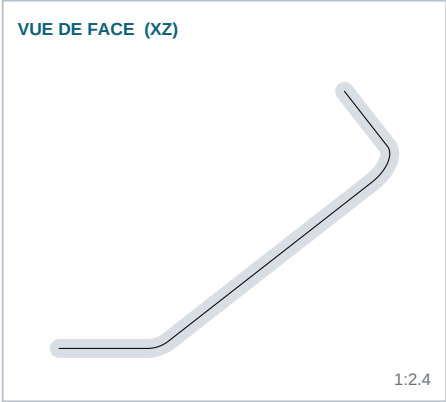
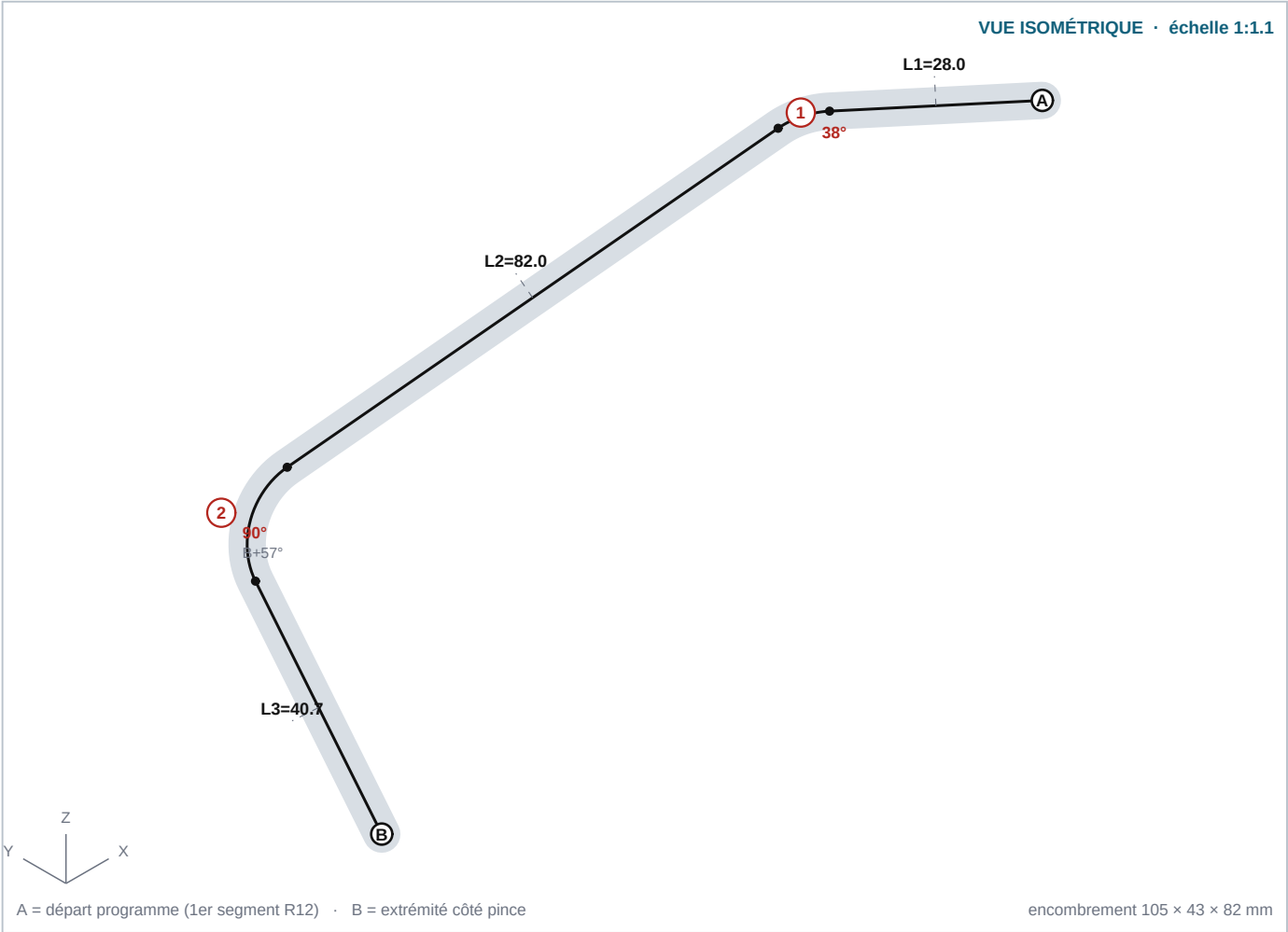


CAHIER DE FABRICATION

LFT exemple_LFT

EXEMPLE · LFT

Repère	Programme	Matière	Ø	Développé	Coudes	Recoupe	Contrôle
407	792_JV-407	Ermeto 6/4	6	202	2	28	CONFORME
408	792_JV-408	Ermeto 6/4	6	264	2	—	ERREUR
409	792_JV-409	Ermeto 8/6	8	265	2	—	CONFORME
410	792_JV-410	Ermeto 4/2.5	4	300	3	—	ALERTE
411	792_JV-411	Ermeto 8/6	8	1238	3	—	ERREUR
412	792_JV-412	Ermeto 6/4	6	263	2	—	ALERTE
413	792_JV-413	Ermeto 4/2.5	4	202	3	60	ERREUR



MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4		
Code BSA	293 421 006		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	6 mm		
Ø intérieur	4 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	202 mm		
Recoupe départ / arrivée	28 mm (commentaire programme)		
Longueur à débiter	230 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	175.2 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	2		
Somme des angles	128°		
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A		
Faux pli à 0°	aucun		
Équerres à 90°	1 coude(s) verrouillé(s)		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026			
REPÈRE	407		
Programme	792_JV-407		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.1	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 407 · programme 792_JV-407 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	28.0	0	38	39	11	35.3
2	82.0	+57	90	90	11	134.6
fin	40.7	—	—	—	—	175.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	31.79	0.00	0.00
P2 — sommet 2	108.06	0.00	59.59
B — arrivée	90.73	43.33	81.76

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

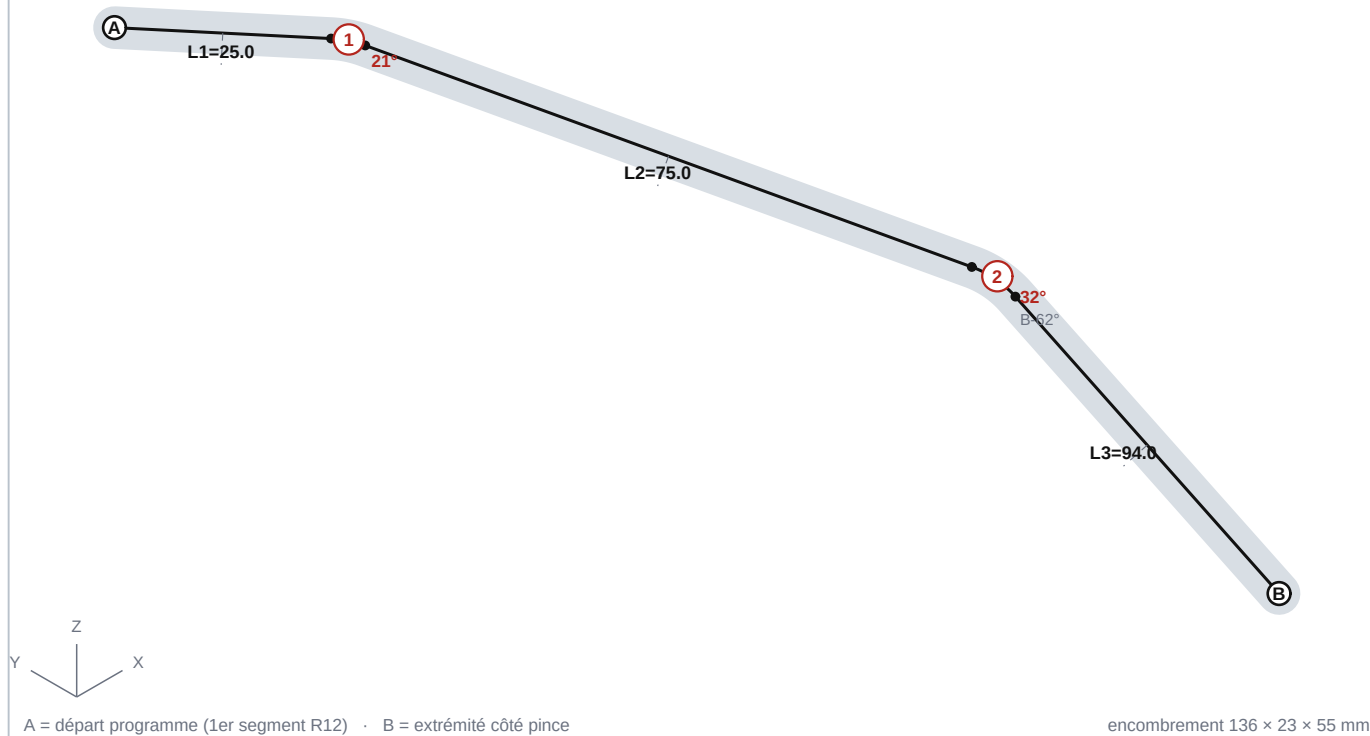
INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
INFO parseur — angle verrouille a 90° sur 1 coude(s) (R15 écrit : 90) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
INFO controle_DS — dernier segment calcule 40.67 mm contre DS=41 (-0.33 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

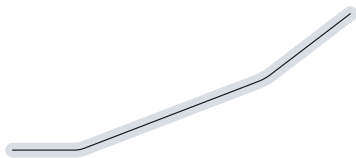
%MPF 407
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=202, DS=41 , RECOUPE=28)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=28 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=39 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-47 B57
N2 L3 R15=90 R41=11 R43=300
M30

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.

VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:1.1

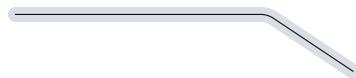


VUE DE FACE (XZ)



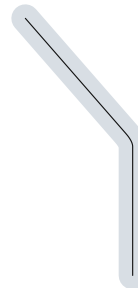
1:3.1

VUE DE DESSUS (XY)



1:3.1

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:1.6

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	264 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	264 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	156.2 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	53°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026

REPÈRE

408

Programme	792_JV-408
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—

Échelle	1:1.1	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 408 · programme 792_JV-408 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	25.0	0	21	21	11	29.0
2	75.0	-62	32	33	11	110.2
fin	46.0	—	—	—	—	156.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	27.04	0.00	0.00
P2 — sommet 2	101.91	0.00	28.74
B — arrivée	136.44	-23.00	55.09

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

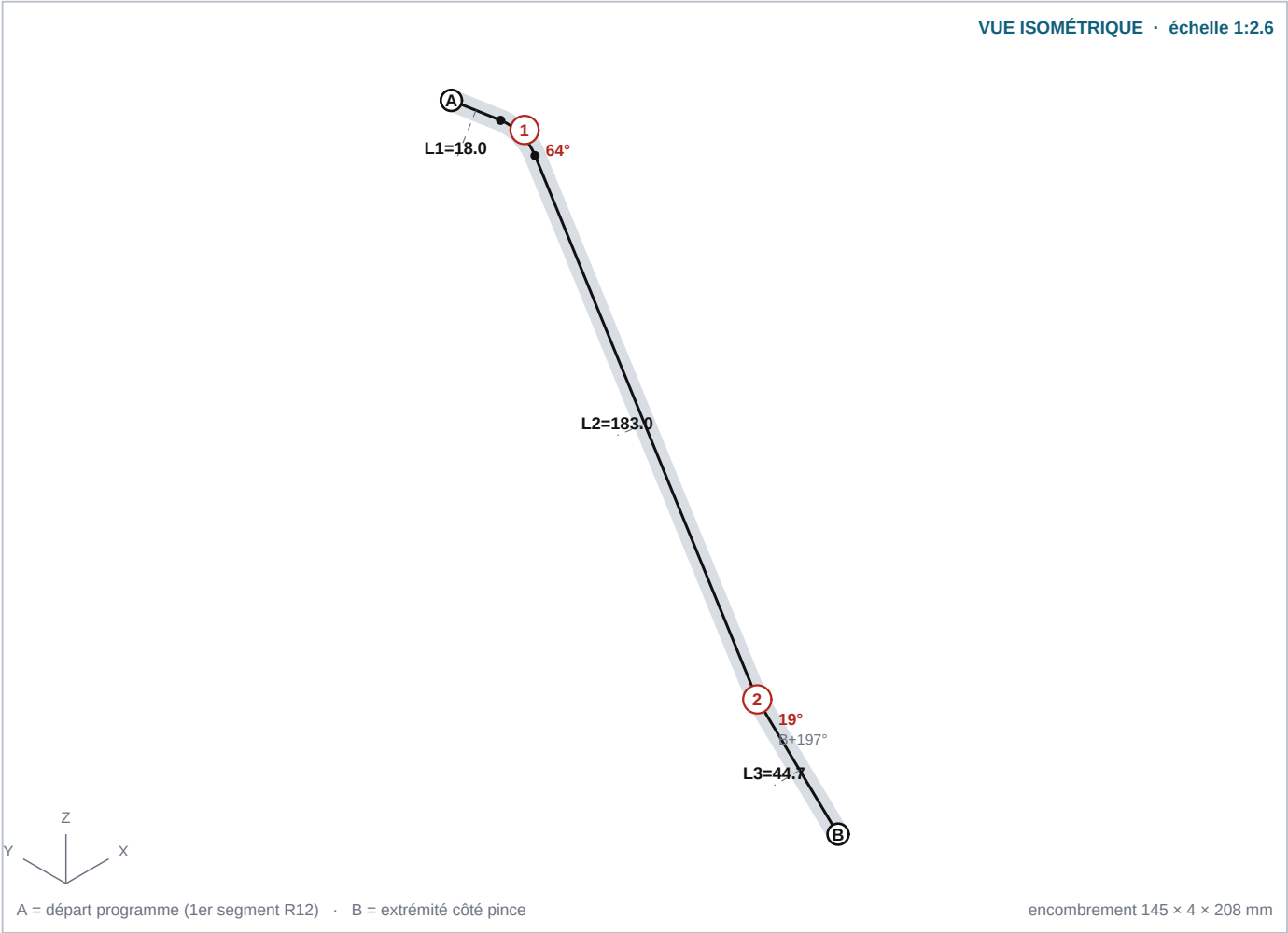
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE	parseur — incoherence : 2 coudes pour 4 droites (attendu 3)
ERREUR	programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 46.00 mm contre DS=46 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 408
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=264, DS=46)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=264 R7=2 R12=25 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=21
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40 B-62
N2 L2 R15=33 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-59 B-27
N3 L3 R15=



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	265 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	265 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	266.0 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	83°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026			
REPÈRE			409
Programme	792_JV-409		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:2.6	Outillage	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 409 · programme 792_JV-409 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	18.0	0	64	65	14	33.6
2	183.0	+197	19	19	14	221.3
fin	44.7	—	—	—	—	266.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	26.75	0.00	0.00
P2 — sommet 2	111.83	0.00	174.45
B — arrivée	144.52	-4.48	208.04

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

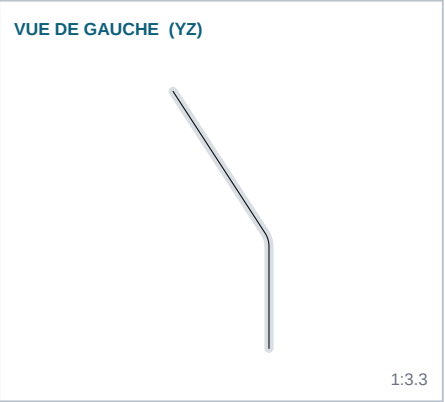
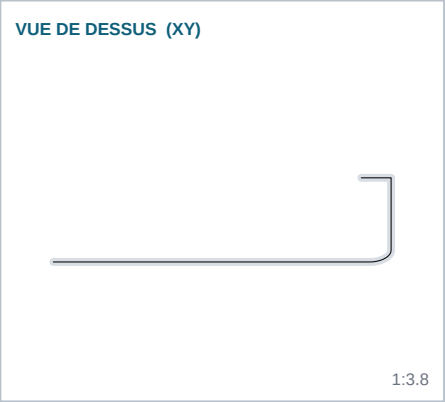
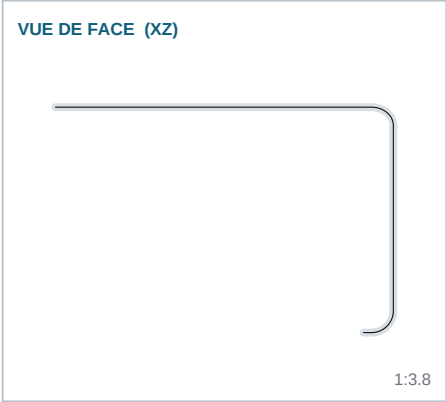
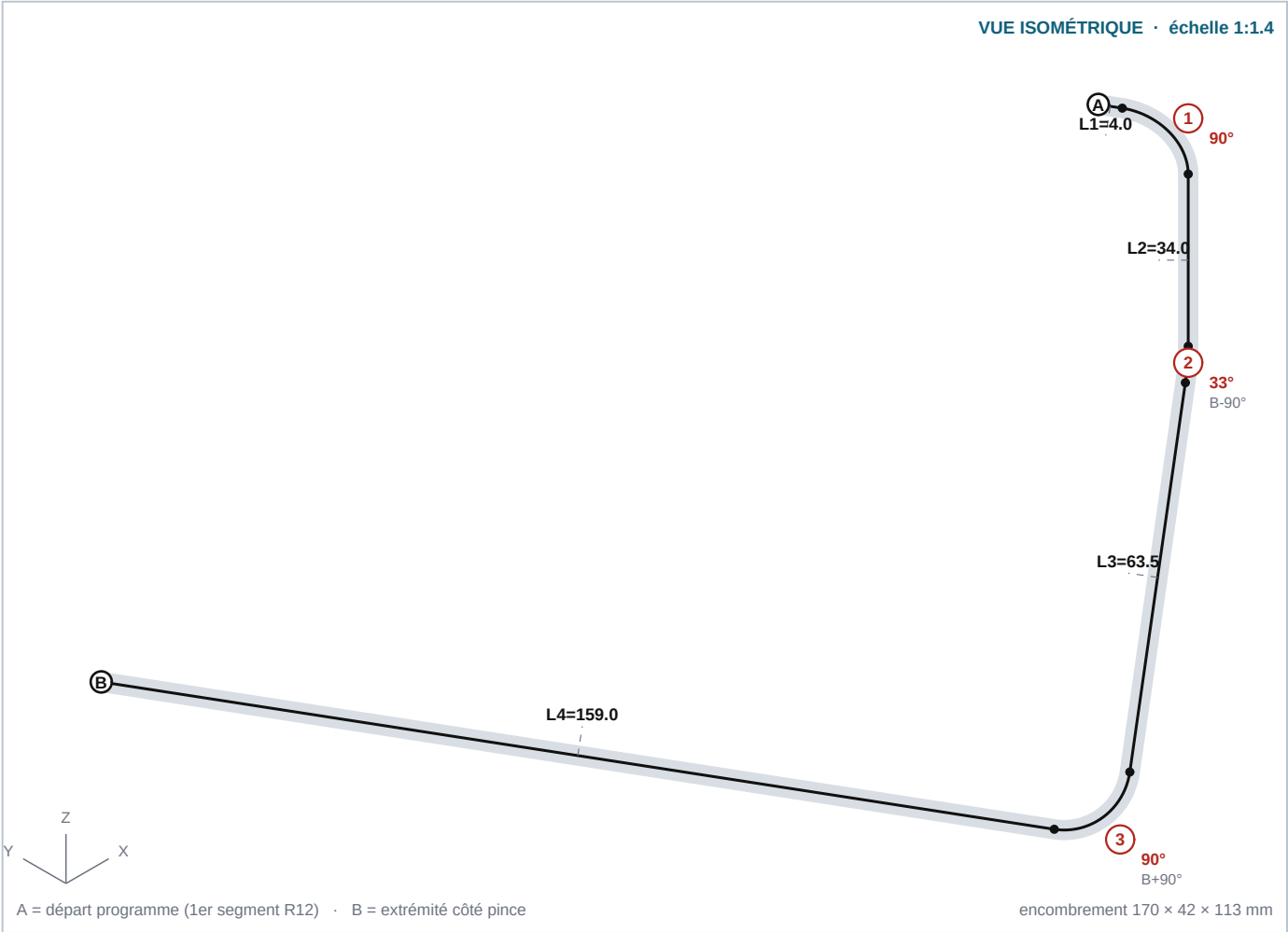
1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
INFO controle_DS — dernier segment calcule 44.74 mm contre DS=45 (-0.26 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 409
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø8, SECTEUR, L=265, ds=45)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=265 R7=2 R12=18 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=65 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-148 B197
N2 L3 R15=19 R41=14 R43=300
M30



MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5		
Code BSA	416 421 004		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	4 mm		
Ø intérieur	2.5 mm		
Épaisseur paroi	0.75 mm		
DÉBIT			
Longueur développée R6	300 mm		
Recoupe départ / arrivée	aucune		
Longueur à débiter	300 mm		
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	301.4 mm		
CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	3		
Somme des angles	213°		
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A		
Faux pli à 0°	aucun		
Équerres à 90°	2 coude(s) verrouillé(s)		
EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4		
PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026			
REPÈRE			410
Programme	792_JV-410		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.4	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 410 · programme 792_JV-410 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	4.0	0	90	94	11	21.3
2	34.0	-90	33	34	11	61.6
3	63.5	+90	90	94	11	142.4
fin	159.0	—	—	—	—	301.4

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	15.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	15.00	0.00	48.26
P3 — sommet 3	15.00	-42.35	113.47
B — arrivée	-155.00	-42.35	113.47

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4
	forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
2. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
3. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
4. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
5. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
6. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
7. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
8. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

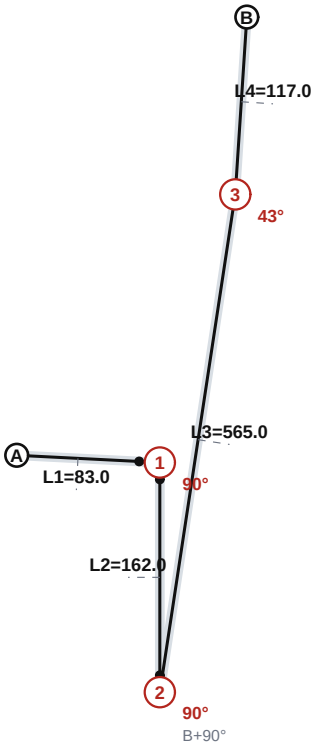
ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 9° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
INFO	parseur — angle verrouille a 90° sur 2 coude(s) (R15 ecrit : 94) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
ALERTE	programme_tronque — pas de M30, mais le développé recalculé (301.4 mm) colle à R6 (300 mm, +1.4) : la tro...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 159.00 mm contre DS=159 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 410
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=300, DS=159)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=300 R7=2 R12=4 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=94
G91 G0 Y-34 G90 C0
G91 G0 B-90
N2 L2 R15=34
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-28.5 B90
N3 L3 R15=94 R41=11

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 1238 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.

VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:6.3



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 97 × 674 × 190 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:5.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:19.8

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:15.1

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	1238 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1238 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	981.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	223°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun
Équerres à 90°	2 coude(s) verrouillé(s)

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026

REPÈRE	411
Programme	792_JV-411
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—

Échelle	1:6.3	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 411 · programme 792_JV-411 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	83.0	0	90	92	14	105.0
2	162.0	+90	90	92	14	289.0
3	565.0	0	43	44	14	864.5
fin	117.0	—	—	—	—	981.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	97.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	97.00	0.00	190.00
P3 — sommet 3	97.00	584.51	190.00
B — arrivée	97.00	674.12	106.45

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8 forage 1408, T1 18.5 mm, M14x1,5
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

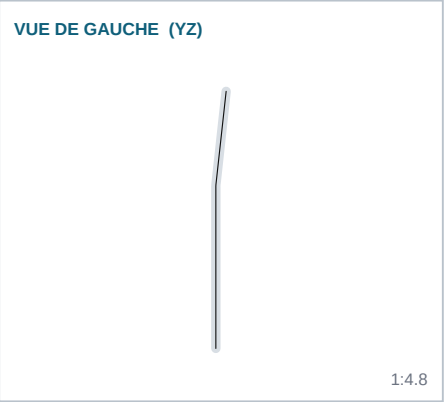
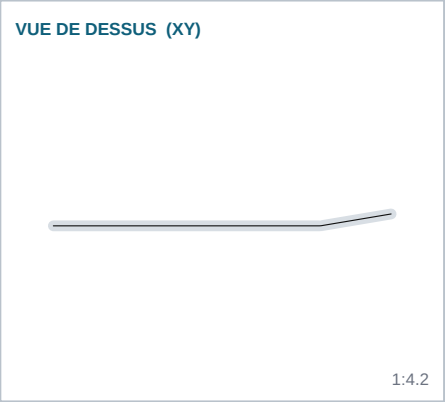
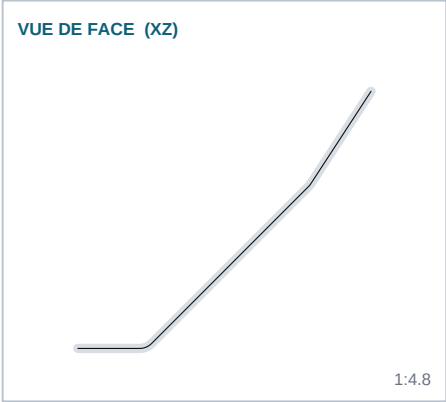
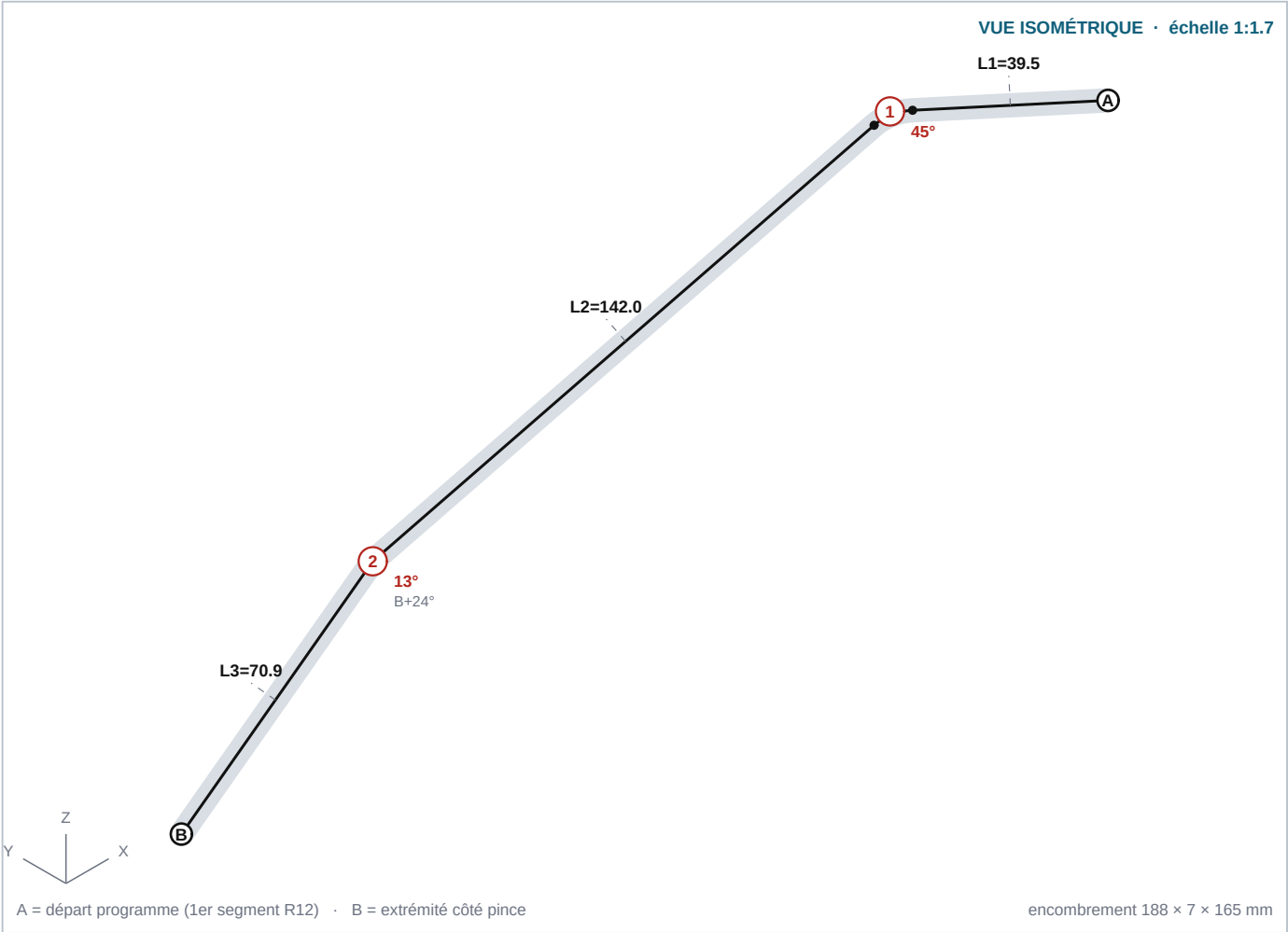
1. Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
2. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
3. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
4. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
5. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
6. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
7. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
8. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
ALERTE	parseur — le dernier bloc n'est pas un L3 (cycle final absent)
INFO	parseur — retour elastique retire : 5° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
INFO	parseur — angle verrouille a 90° sur 2 coude(s) (R15 ecrit : 92) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
ERREUR	programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 123...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 117.00 mm contre DS=117 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)
ALERTE	r7_manquant — dernier segment + recoupe = 117.0 mm < 120 mm : inserer R7=0 apres l'avant-dernier pli

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 411
(MASTER CUT 1.7/2.1, Ø8, SECTEUR, L=1238, ds=117)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1238 R7=2 R12=83 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-127 B90
N2 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-530
N3 L2 R15=44
... 1 ligne(s) non affichée(s)



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	263 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	263 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	263.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	58°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026	

REPÈRE		412
Programme	792_JV-412	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.7	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ALERTE

DONNÉES DE FABRICATION

repère 412 · programme 792_JV-412 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ALERTE

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	39.5	0	45	46	11	48.1
2	142.0	+24	13	13	11	192.6
fin	70.9	—	—	—	—	263.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	44.06	0.00	0.00
P2 — sommet 2	148.57	0.00	104.52
B — arrivée	187.82	6.60	164.74

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

B — arrivée **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
2. La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
3. La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
4. La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
5. Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
6. Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
7. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

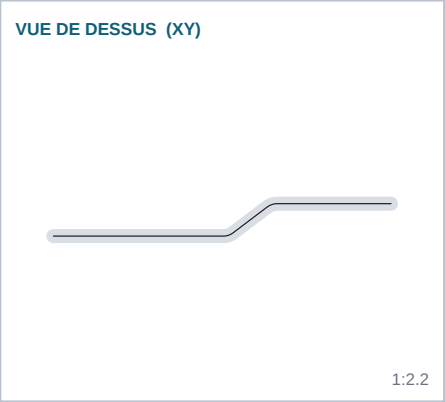
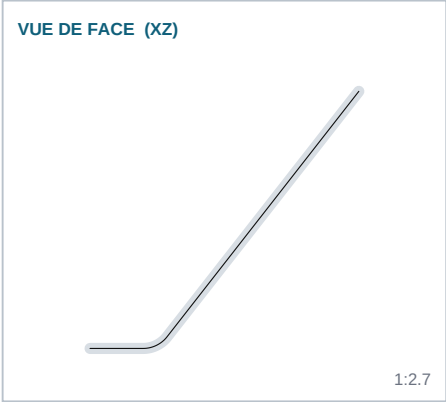
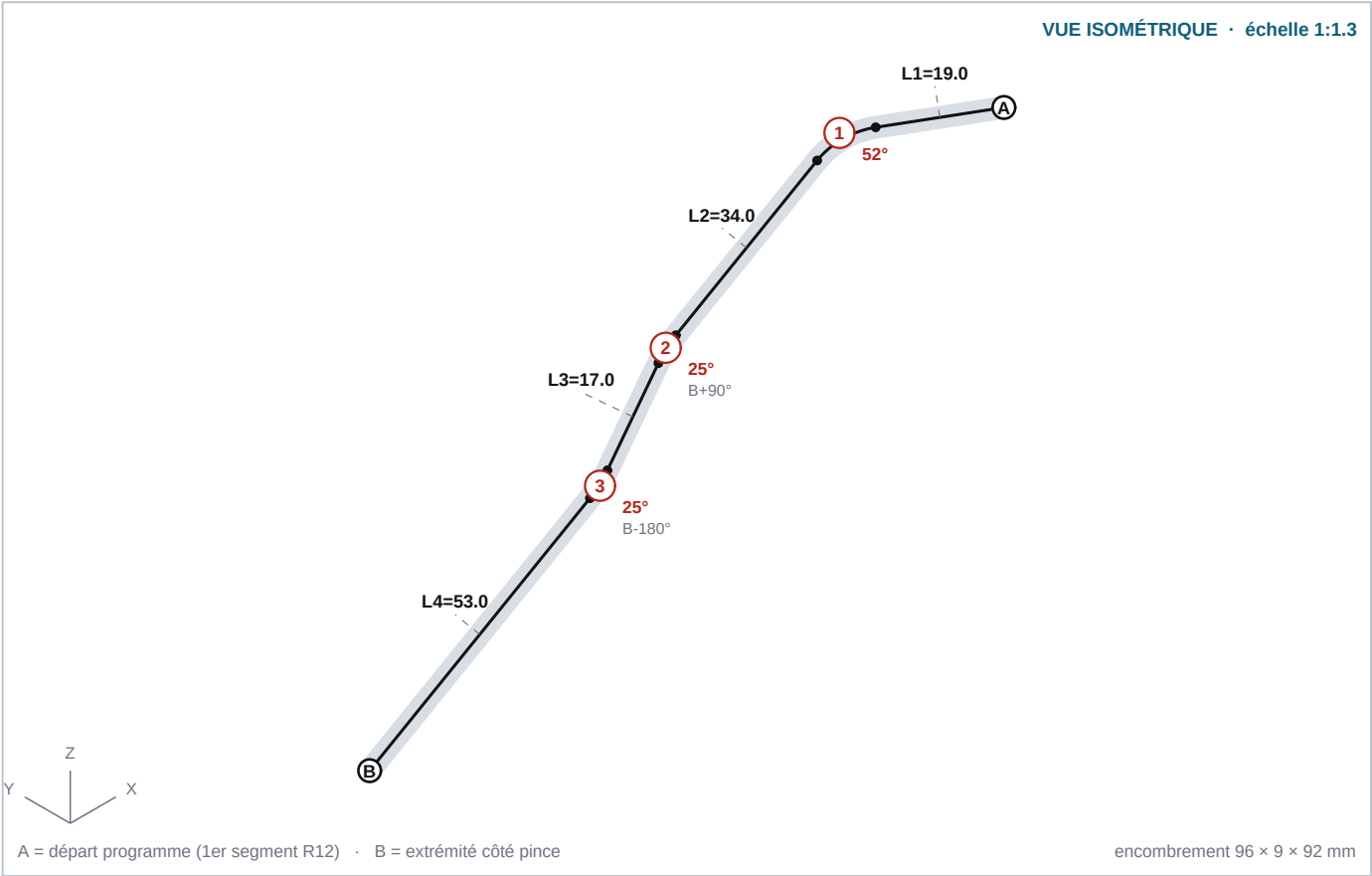
CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE controle_DS — dernier segment calcule 70.93 mm contre DS=69 (+1.93 mm, au-dela de l'arrondi)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 412
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=263, DS=69)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=263 R7=2 R12=39.5 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=46 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-107 B24
N2 L3 R15=13 R41=11 R43=300
M30

CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 4/2.5
Code BSA	416 421 004
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	4 mm
Ø intérieur	2.5 mm
Épaisseur paroi	0.75 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	202 mm
Recoupe départ / arrivée	60 mm (commentaire programme)
Longueur à débiter	262 mm
Allongement appliqué	3 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	142.6 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	102°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026	

REPÈRE		413
Programme	792_JV-413	
Liste / lot	0792-0002-JV	
LFT	exemple_LFT	
Groupe	EXEMPLE	
Machine	LFT	
Désignation	—	

Échelle	1:1.3	Outillage	L54
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 413 · programme 792_JV-413 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø4 × 0.75 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	19.0	0	52	54	11	29.0
2	34.0	+90	25	26	11	67.8
3	17.0	-180	25	26	11	89.6
fin	53.0	—	—	—	—	142.6

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	24.37	0.00	0.00
P2 — sommet 2	50.10	0.00	32.94
P3 — sommet 3	62.31	9.25	48.57
B — arrivée	96.44	9.25	92.25

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø4 forage 1404, T1 12.5 mm, M8x1

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- ALERTE

parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
- ALERTE

parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
- INFO

parseur — retour elastique retire : 4° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- ERREUR

programme_tronque_perte — pas de M30 et 59 mm de matière manquante (142.6 mm recalculés contre 202 ...
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 53.00 mm contre DS=53 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 413
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø4, SECTEUR, L=202, DS=53 , RECOUPE 60)
L54
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=19 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=54
G91 G0 Y-34 G90 C0
G91 G0 B90
N2 L2 R15=26
G91 G0 Y-17 G90 C0
G91 G0 B-180
N3 L3 R15=26
```